

文件编号: ITSS-10-02-05

版 本: V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台 建设项目总体实施方案

编制人: 张秀才

编制时间: 2025.01.10

审核人: 宋振

编制时间: 2025.01.10

批准人: 于瑞建

审批时间: 2025.01.10

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025. 1. 10	V1. 0	新建文档	张秀才	宋 振	于瑞建

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 1

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目总体实施方案 1

1. 项目总览 4

 1.1. 项目目标 4

 1.2. 实施范围 4

 1.3. 项目管理原则 4

2. 项目组织与职责 4

3. 项目实施总体规划 5

4. 风险管理策略 6

5. 质量控制与交付物管理 6

6. 项目交付成果 6

7. 项目收尾与知识转移 7

1. 项目总览

1.1. 项目目标

本方案旨在全面指导“烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目”的实施。我们的核心目标是，在合同约定的90日内，高质量地完成所有硬件设备的供应与安装、软件平台的开发与部署、基础设施的建设以及技术服务工作，最终交付一个稳定、可靠、易用且完全符合合同要求的智慧农业大数据平台，确保项目通过甲方与业主方的正式验收。

1.2. 实施范围

本项目的实施范围严格遵循主合同及其附件《供货清单》。具体包括：合同所列全部仪器设备和软件产品的采购、运输、安装与调试；智慧农业大数据平台应用软件的定制化开发、部署与培训；相关基础设施的施工建设；以及涵盖数据清洗、系统集成在内的全套技术服务。本方案是指导上述所有工作有序进行的综合性计划。

1.3. 项目管理原则

本项目将遵循以下核心原则进行管理：

计划先行，所有行动均以本方案及细化计划为依据；

质量为本，严格执行四级质量检查体系；

风险预控，主动识别并缓解项目潜在风险；四是沟通顺畅，确保内部及与甲方之间信息传递及时、准确。

2. 项目组织与职责

为保障项目高效推进，我司特成立专职项目团队，组织架构与职责如下：

项目由公司任命一名资深项目经理全权负责。项目经理下设技术负责人、硬件实施组、软件开发组、数据治理组以及质量与文档组。

技术负责人负责审核总体技术架构，解决重大技术难题，并确保各子系统间的兼容性与集成性。硬件实施组负责所有硬件设备的到货验收、安装施工、单体

调试及与软件系统的联调配合。软件开发组负责智慧农业大数据平台的需求细化、编码实现、单元测试和用户界面优化。数据治理组作为专项小组，负责依据已获批的《数据清洗策略方案》开展具体的数据清洗规则开发、实施与验证工作。质量与文档组负责制定质量标准、监控过程质量、管理所有项目文档的编制、收集与交付，并确保其符合合同要求。

3. 项目实施总体规划

本项目总工期为90个日历日，自接到甲方开工通知之日起计算。为确保项目可控，我们将整体工作划分为五个 **sequential** 又彼此衔接的关键阶段。

第一阶段为项目启动与详细设计阶段，计划用时15天。本阶段主要完成团队组建、现场详细勘察、与甲方确认技术细节，并完成所有设备的采购下单工作。关键交付物为《项目启动会纪要》和《详细设计说明书》。

第二阶段为硬件部署与基础设施建设阶段，计划用时35天。本阶段核心任务是完成机房、管线等基础设施建设，并确保所有硬件设备到场、完成甲方协同的到货验收，并进行安装部署与单体上电调试。关键交付物为全套《设备到货验收单》和《安装调试报告》。

第三阶段为软件开发与数据治理并行阶段，计划用时40天，与第二阶段有部分时间重叠。本阶段软件开发组将进行平台核心功能的迭代开发与测试；同时，数据治理组将同步开展数据清洗规则的编码、测试，并与软件平台进行初步数据对接验证。关键交付物为可演示的《软件系统原型》及《数据清洗模块测试报告》。

第四阶段为系统集成与联合调试阶段，计划用时10天。此阶段将进行全系统的软硬件集成，开展基于真实业务场景的端到端功能测试、性能测试及用户培训。关键交付物为《系统集成测试报告》和《用户培训记录》。

第五阶段为试运行与竣工验收阶段，计划用时10天。系统将上线进入全量试运行，进行稳定性与性能考核。同时，项目团队准备全套竣工文档，并全力配合甲方完成最终验收。关键交付物为《系统试运行报告》、《项目竣工文档汇编》及《最终验收证书》。

4. 风险管理策略

我们已经识别出本项目可能面临的几类主要风险，并制定了相应的应对策略。

在技术风险方面，主要风险点在于多品牌、多型号设备的兼容性与集成难度。为此，我们将在设计阶段进行深入的接口协议分析，并要求关键设备供应商提供技术承诺与现场支持预案。

在进度风险方面，关键设备可能因供应链问题延迟到货。为此，我们将立即启动采购流程，并定期追踪供应商生产与发货状态，同时制定灵活的安装工序，尽可能减少对关键路径的影响。

在质量风险方面，存在软件功能与用户预期存在偏差的可能。为此，我们将采用敏捷开发模式，定期向甲方展示开发成果并获取反馈，确保开发方向始终正确。

在沟通风险方面，我们已建立与甲方的固定沟通渠道（周报、周会、里程碑评审），确保信息对称。对于任何可能的范围变更，将严格执行公司内部的《变更管理流程》，评估影响后提交甲方审批。

对于户外施工可能受恶劣天气影响的外部风险，我们将在施工计划中预留合理缓冲时间，并优先安排室内作业。

5. 质量控制与交付物管理

我们将执行贯穿项目始终的四级质量控制体系：

1. 第一级为供应商与到货自检，确保输入物料合格；
2. 第二级为过程自检，每个安装或开发步骤完成后由实施人员自查；
3. 第三级为专项质检，由质量组对关键节点进行独立检查；
4. 第四级为交付评审，所有交付物在提交甲方前，均需通过内部评审。

项目交付物管理是质量管控的核心。我们已经制定了详细的《项目交付物清单》，明确了每一份文档、报告或成果物的产出阶段、责任小组、内容要求及提交时间。所有交付物将由质量与文档组统一归档、版本管理，并在最终验收时形成完整的竣工文档集，随系统一并移交。

6. 项目交付成果

根据合同及项目管理要求，我们将向甲方交付包括但不限于以下成果：

1. 详细的技术设计文档；全套的设备安装与调试记录；
2. 完整的智慧农业大数据平台软件系统及其源代码（根据合同约定）；
3. 专门的数据清洗策略方案、实施记录及质量验证报告；
4. 全面的系统测试报告；
5. 完整的用户操作与运维培训材料；
6. 以及汇总所有技术资料、图纸、手册的《项目竣工文档汇编》。

这些交付物共同构成项目最终验收的实质性基础。

7. 项目收尾与知识转移

项目通过最终验收后，我们将立即启动收尾程序。首先，完成所有项目文档的最终版整理与正式移交。其次，组织面向甲方运维团队的系统性知识转移培训，涵盖系统架构、日常操作、故障排查及数据质量监控等核心内容，确保甲方能够独立运维。最后，项目团队将按照合同条款，将系统支持工作平稳移交至我司售后服务体系，进入质保期。